GRAPADORAS AUTOMÁTICAS

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Ana Laguna Sanz, Irene García del Caz

GRAPADORAS AUTOMÁTICAS

Las grapadoras automáticas quirúrgicas son dispositivos de sutura mecánica diseñados para aproximar, fijar y/o seccionar tejidos mediante la aplicación uniforme de filas de grapas metálicas o poliméricas. Su uso ofrece una mayor seguridad, reproducibilidad y eficiencia, especialmente en procedimientos que requieren un cierre tisular preciso.

Estos sistemas se componen habitualmente de un mango de accionamiento (reutilizable o desechable) y una carga estéril de un solo uso, disponible en diferentes alturas de grapa según el espesor del tejido a tratar y con un código de colores. Durante su utilización, la correcta compresión previa del tejido y el disparo controlado permiten obtener cierres seguros, reduciendo el riesgo de fuga, sangrado o dehiscencia.

Existen distintos modelos según su finalidad: lineales cortantes, que incorporan una cuchilla para dividir el tejido entre las filas de grapas; y circulares, destinados a realizar anastomosis con continuidad luminal.

Este capítulo se entrará en mayor detalle en las grapadoras lineales, utilizadas principalmente para la sección de tejido intestinal, pulmonar y vascular.

Se presenta a continuación una selección de grapadoras automáticas y cargas de uso común en cualquier hospital.

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses con ninguna firma comercial.

GRAPADORA SUREFORM

Esta grapadora es propia del sistema Da Vinci, por lo que su uso será exclusivamente endoscópico. Tiene una sola medida de mango y dos de largo de carga de grapa; 60mm y 45mm, habiendo de esta última dos tipos de punta, la punta recta (más común) y la curved tip, usada principalmente para tejido vascular.



Imagen 1

A su vez, cada tamaño de carga, tiene distintas profundidades de grapas, siendo 2 mm la más pequeña hasta 4.6 mm la más profunda.



Tamaño Carga	**60**				**45**			
Código Color	Blanca	Azul	Verde	Negra	Gris	Blanca	Azul	Verde
Profundidad Grapa	2.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	4.6 mm	2 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.6 mm

Como todo sistema, está provisto de un mecanismo de emergencia para poder abrir las palas en caso de que se quede cerrada y bloqueada sobre tejido.

El mecanismo consiste en girar la rueda hasta que se abran las palas (puede girar hasta 40 veces).



GRAPADORA PANTHER

Es una grapadora eléctrica con cargas propias. Estas están provistas de un chip que asegura su autenticidad y es un mecanismo de seguridad de único uso.

El dispositivo tiene dos medidas de largo, un mango corto para cirugías abiertas (PEAS) y un mango largo para endoscópicas (PEAM).

El chip de seguridad indicará si está apta para ser usada (luz verde) o si por el contrario, presenta algún problema (luz amarilla o roja).



Cuando se queda en amarillo puede significar que la carga esté mal encajada o que la punta de esté angulada.

En el caso de que la pistola se bloquee, tiene una palanca de accionamiento manual. Su uso deja inservible la grapadora para seguir utilizándola, por lo que habría que usar una nueva.

IMPORTANTE: si la carga, en la apertura y cierre de comprobación, diese algún fallo después de haber leído el chip nunca quitar la carga porque se inutiliza. Es mejor tratar de apretarla, pero sin sacarla.



Tamaño Carga	60					45			
Código Color	Blanca	Azul	Dorada	Verde*	Negra*	Blanca	Azul	Dorada	Verde*
Profundidad Grapa	2.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	4.8 mm	5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	4.8 mm
***No cabe por trocar de 12**									

ENDOGIA UNIVERSAL

La endograpadora GIA es una de las grapadoras lineales cortantes más utilizadas en cirugía laparoscópica y abierta. Pertenece a la familia de grapadoras Gastro-Intestinal Anastomosis (GIA). En comparación con otras del mercado, este dispositivo no tiene integrado ningún mecanismo de detección de tejido, por lo que una de sus limitaciones es la elección incorrecta del tamaño de la misma, pudiendo provocar una compresión insuficiente del tejido y una mala línea de grapas por la que pueden producirse fugas.



Tamaño Carga	60			45	
Código Color	Dorada	Violeta	Negra*	Dorada	Violeta
Profundidad Grapa	3 mm	4 mm	5 mm	3 mm	4 mm
*No cabe por trocar de 12					

SIGNIA

La Signia es una grapadora lineal cortante motorizada, diseñada para ofrecer un disparo más estable y uniforme que una grapadora manual. Dispone de un mecanismo inteligente que ajusta la velocidad y fuerza del disparo según la resistencia del tejido, así como de una pequeña pantalla en el mango que aporta información visual y sonora sobre el estado de la grapa.

Su mango es reutilizable y requiere de una batería externa, mientras que las grapas son desechables pero compatibles con cargas Tri-Staple (Medtronic), como las de la endoGIA.





ECHELON FLEX

Es también una grapadora automática motorizada, pero sin batería externa. Es importante en este dispositivo respetar el tiempo de compresión antes del disparo para una buena adaptación y agarre al tejido.



Tamaño Carga	**60**				**45**			
Código Color	Blanca	Azul	Dorada	Verde	Blanca	Azul	Dorada	Verde
Profundidad Grapa	2.6 mm	3.6 mm	3.8 mm	4.1 mm	2.6 mm	3.6 mm	3.8 mm	4.1 mm

BIBLIOGRAFÍA

1. BURGIO, Vito, et al. Dispositivos de grapado mecánico para la reparación de tejidos blandos: una revisión de las grapadoras lineales, de corte lineal y circulares disponibles comercialmente. *Applied Sciences* , 2024, vol. 14, n.º 6, p. 2486.
2. Jones, R. K. *The GIA Stapler With Tri-Staple Technology: Surgeon Experience and Outcomes.* Medtronic (informe técnico / white paper).
3. Wheeler, A. A Smart Surgical Stapler: Advantages of Full-Powered Signia with Tri-Staple Technology

BIBLIOGRAFÍA IMÁGENES

1. Intuitive. https://www.intuitive.com/en-us
2. Prim endociurgía. https://endocirugia.prim.es/portfolio-item/endograpadora-motorizada-smart/?_gl=1*1tf06bs*_up*MQ..*_ga*ODY5NjA0OTk3LjE3NjQyNzk0NTc.*_ga_08GLMKJQSR*czE3NjQyNzk0NTckbzEkZzAkdDE3NjQyNzk0NTckajYwJGwwJGgw*_ga_673FT6607W*czE3NjQyNzk0NTckbzEkZzAkdDE3NjQyNzk0NTckajYwJGwwJGgw